

中规模组合逻辑预习报告

一、实验内容

1、血型配对

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。

2、发电机控制器

设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

二、实验设计方案：

1、血型配对

列出真值表：

A1	A0	B1	B0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

卡诺图：

Y:

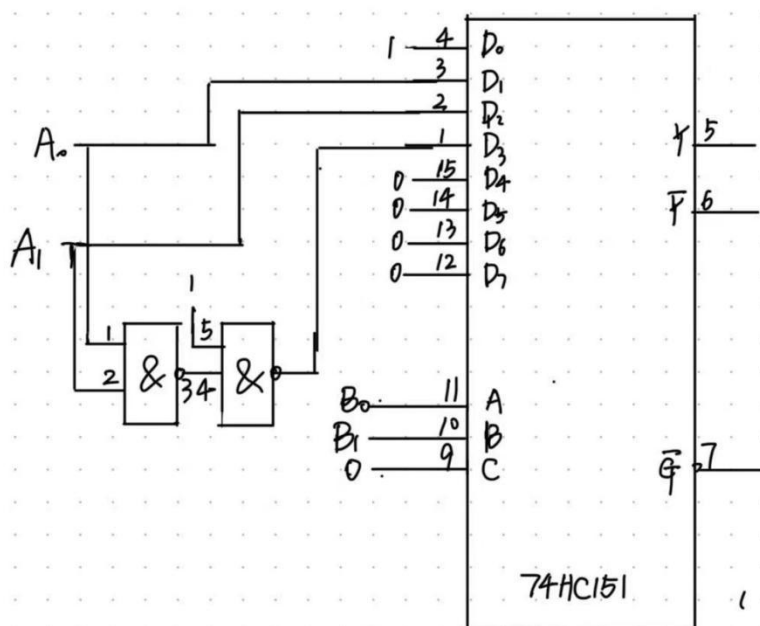
B1B0 A1A0	00	01	11	10
00	1	1	1	1

01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	1

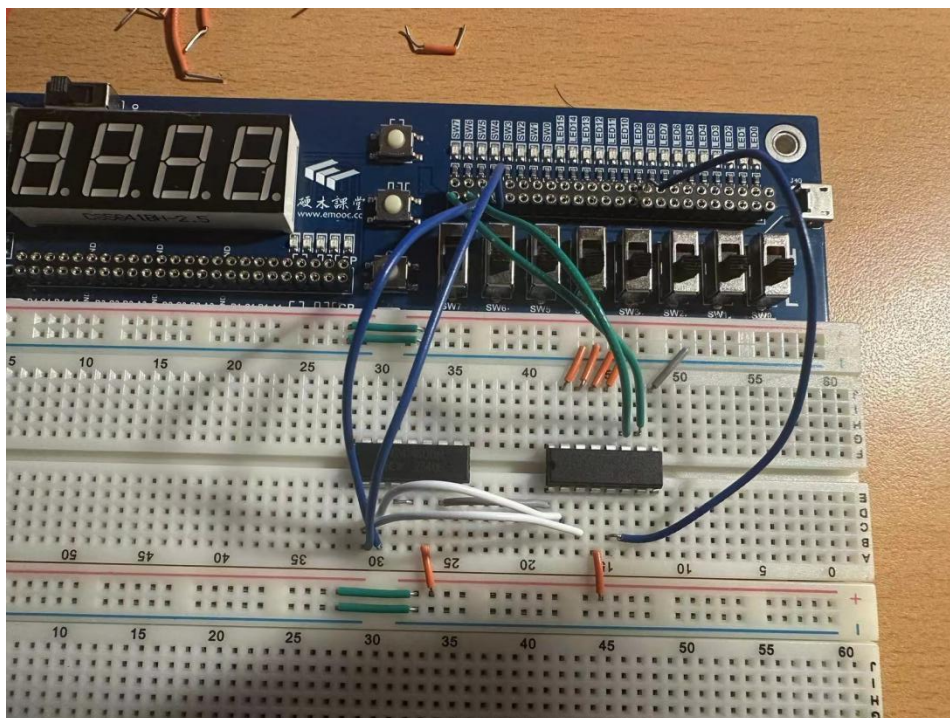
B1 \ B0	0	1
0	1	A1
1	A0	A1A0

逻辑表达式及电路图：

$$Y = \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_1 B_0 A_0 + B_1 \bar{B}_0 A_1 + B_1 B_0 A_1 A_0$$



实物连接图：



测试方案：

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，输出端连接到实验箱上的 LED 灯，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察 LED 灯，记录表格

A1	A0	B1	B0	测试
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

2、发电机控制器

列出真值表：

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

卡诺图：

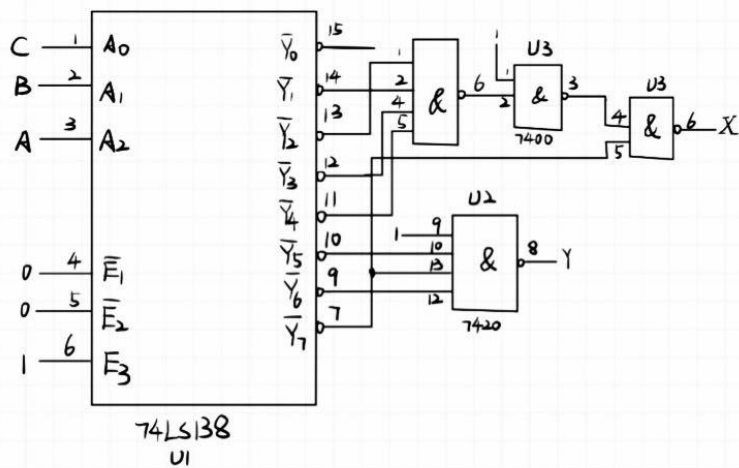
Y:

BC \ A	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

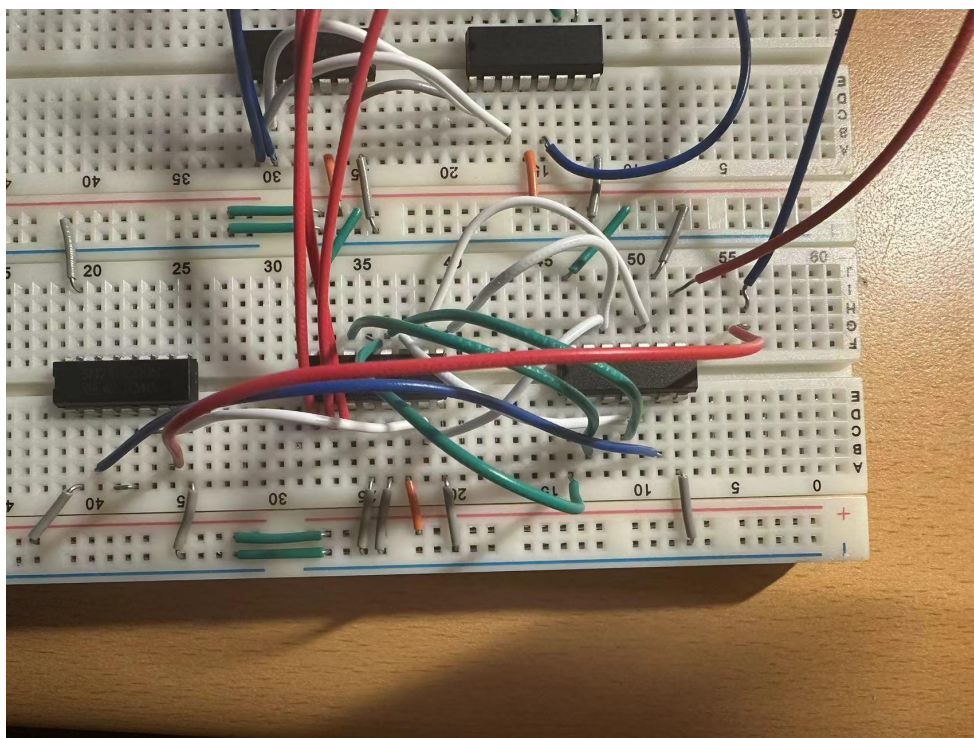
X:

BC \ A	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

逻辑表达式及逻辑图：



实物连接图：



测试方案：

3 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，2 个输出端连接到实验箱上的 LED 灯，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 8 种输入组合，并观察 LED 灯，记录表格

A	B	C	X 测	Y 测
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		